

学号： 2106410126



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年_秋_季学期

设计题目： 天气预报系统设计与实现

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 梁 帅

一、题目名称：天气预报系统设计与实现。

二、系统分析与设计

1、需求分析。

- (1) 掌握 HTTP 和后台任务
- (2) 掌握 Master-Detail 用户界面
- (3) 掌握 Toolbar 和 Menu 用法
- (4) 掌握后台服务，通知等
- (5) 掌握 SQLite 数据库的使用

2、数据分析与设计。

在 Windows 操作系统上搭建开发环境，所使用的开发工具为 Android Studio，使用 Java 语言，工具包使用 JDK1.7 或 1.8。

(1) 在手机中包含主视图和细节视图，主视图显示连续多天的天气预报简讯，如图表所示，用户在主视图中点击某一天的天气简讯以后，跳出细节视图，显示用户选定当天天气的详细信息。

(2) 在平板中使用 Master-detail 视图，当用户点击某一天的天气预览以后，直接在界面右边显示当天天气的详细信息，如图表所示。

(3) 主视图中包含 Map Location 和 setting 选项，通过” Map location” 选项，可以调用手机中安装的地图应用显示当前天气预报所对应的位置，如图表所示，用户可以通过 setting 选项可以修改天气预报的位置，温度的单位（华氏度、摄氏度）以及是否开启天气通知，如图表所示。如果 setting 选项中的天气通知选项打开，会定期发送通知消息，其中显示当天的天气简讯，如图表所示。

(4) 细节视图菜单中包含分享和 setting 选项，用户可以通过分享选项通过其他应用（邮件、短信等）将天气详细信息分享给别人。如图表所示。

(5) 利用 SQLite 对天气预报数据进行持久化保存，如果网络不可用的情况下，从 SQLite 中提取天气预报数据。

(6) Web API 可以自行选择

3、界面设计。

实时天气界面:显示城市当前的实时天气状况，包括城市名称、城市名片、天气情况、温度高低、星期等信息。同时对未来一周的天气情况简要描述，简要显示星期、天气描述、温度高低等数据，使用户一目了然，使人们及时了解天气变化，对日常生活出行、穿衣做好准备。

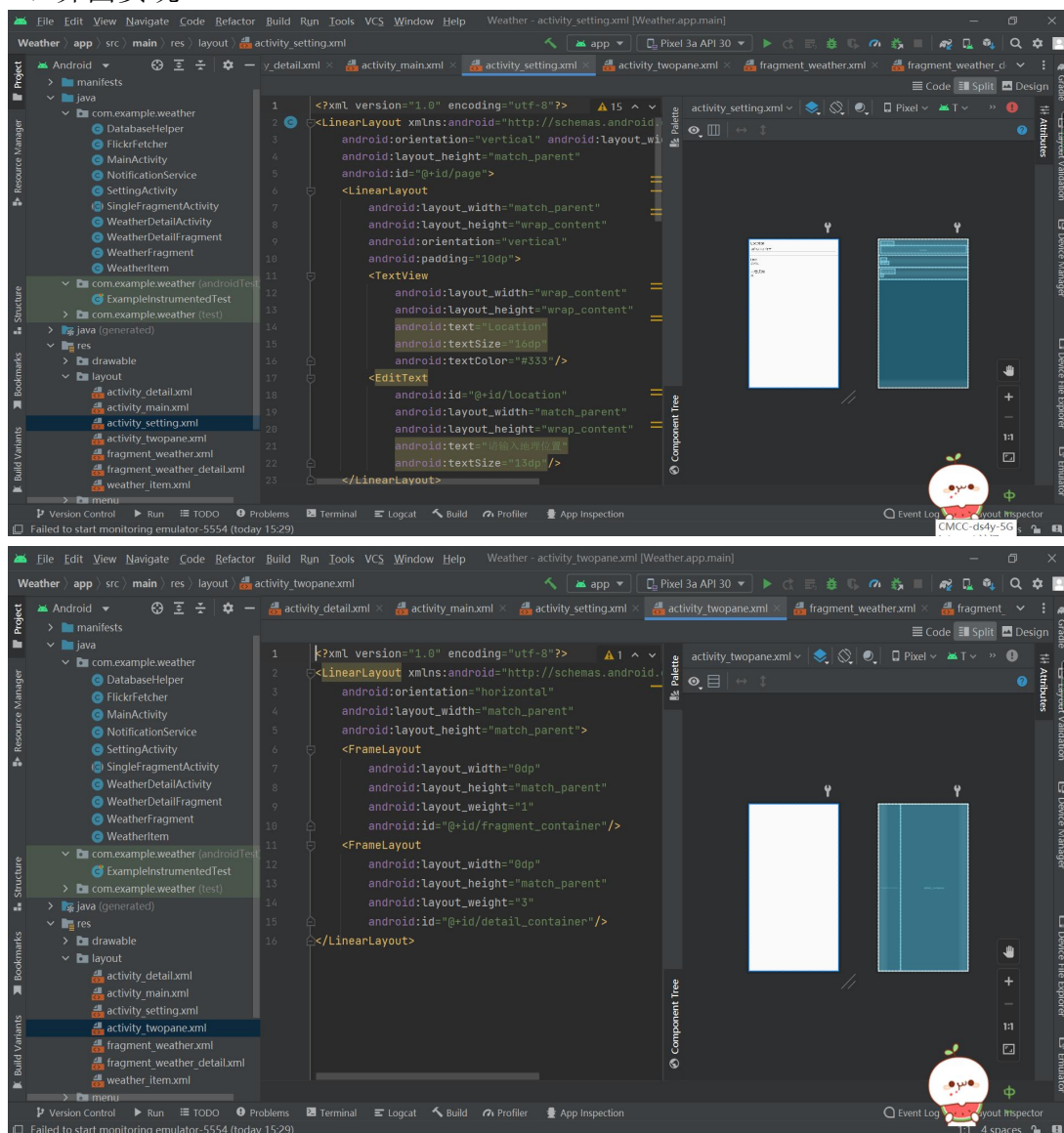
- (1) 点开 app 进入到城市天气信息显示界面；
- (2) 点击选择日期查看该日天气详细信息；
- (3) 点击按钮进入到城市设置管理界面；
- (4) 城市设置管理界面中更改城市信息；
- (5) 城市设置管理界面中选择华氏度还是摄氏度；
- (6) 城市设置管理界面中选择是否接受通知；
- (7) 点击按钮进入城市定位地图，并选择是否显示路况；

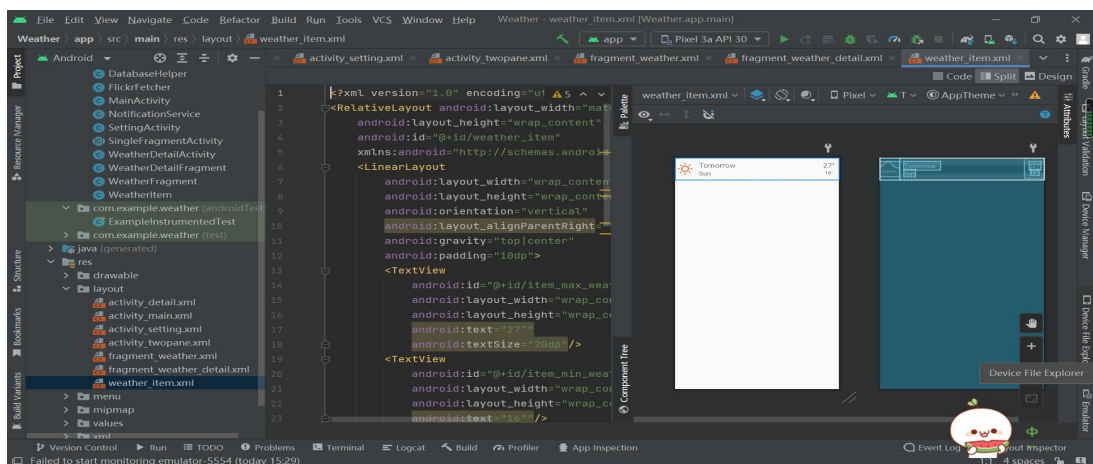
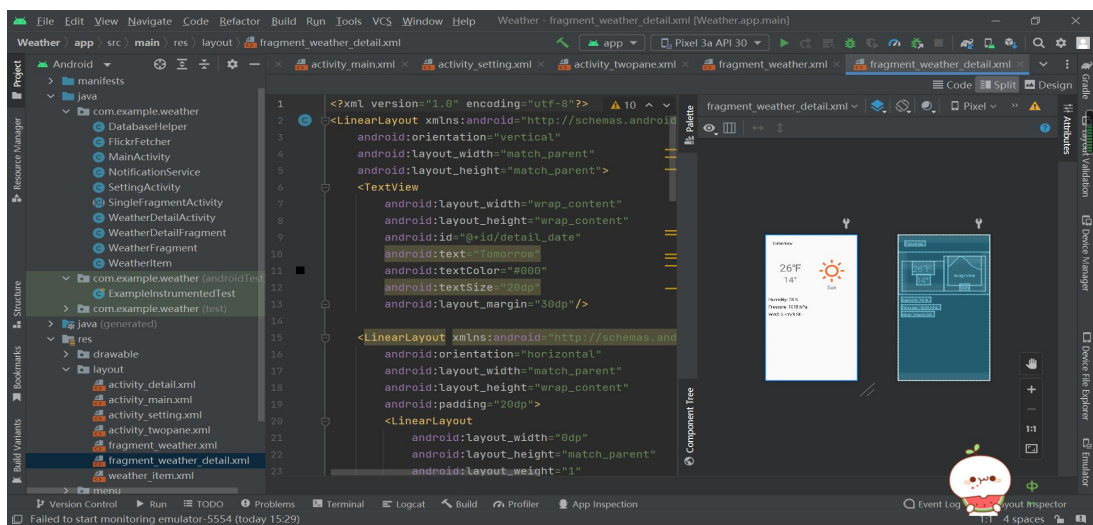
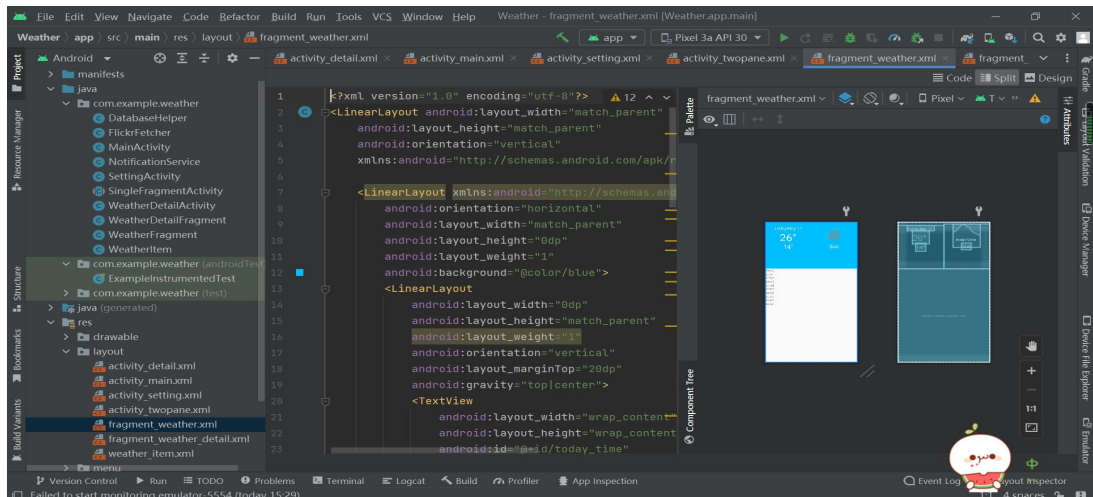
4、功能设计。

- (1) 定位城市当天及未来一周的天气显示；
- (2) 可以查看全国任意城市的天气信息；
- (3) 可以自由的切换程式去查看其他城市的天气
- (4) 设置显示华氏度或摄氏度，以及对对应天气显示信息的改变；
- (5) 设置是否有通知功能；
- (6) 选择日期天气显示界面及显示详细信息；
- (7) 通过点击右上角的编辑按钮进入城市管理功能；
- (8) 导航组件功能及定位当前城市地理信息；

三、系统实现

1、界面实现。





2、程序实现。

```

package com.example.weather;
import androidx.fragment.app.Fragment;

```

```

import android.content.Intent;
public class MainActivity extends SingleFragmentActivity implements
WeatherFragment.Callbacks{  @Override
    protected Fragment createFragment() {
        return WeatherFragment.newInstance();
    } @Override
    protected int getLayoutId() {
        return R.layout.activity_masterdetail;
    }@Override
    protected int getFragmentId() {
        return R.id.fragment_container;
    }
    public void onWeatherSelected(WeatherItem weatherItem) {
        if(findViewById(R.id.detail_container)==null) {
Intent intent = WeatherDetailActivity.newIntent(this,weatherItem);
        startActivity(intent);
        }else{
Fragment newDetail = WeatherDetailFragment.newInstance(weatherItem);
        getSupportFragmentManager().beginTransaction()
            .replace(R.id.detail_container,newDetail)
            .commit();
        }  }}

package com.example.weather;
import android.app.AlarmManager;
import android.app.IntentService;
import android.app.Notification;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.app.Service;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.content.res.Resources;
import android.os.Build;
import android.os.SystemClock;
import android.util.Log;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.core.app.NotificationCompat;

```

```

import androidx.core.app.NotificationManagerCompat;
//通知服务
public class NotificationService extends IntentService {
    private static final String TAG = "NotificationService";
    private static final int NOTIFICATION_INTERVAL = 1000*60;
    public static Intent newIntent(Context context){
        return new Intent(context,NotificationService.class);
    }
    public NotificationService() {
        super(TAG);
    }
    @Override
    protected void onHandleIntent(@Nullable Intent intent) {
        Log.i(TAG,"Intent there");
        Intent intent1=newIntent(NotificationService.this,MainActivity.class);
        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this,0,
            intent1,PendingIntent.FLAG_CANCEL_CURRENT);
        Notification notification = null;
        SharedPreferences pref=this.getSharedPreferences("setting",Context.MODE_PRIVATE);
        String unit = pref.getString("unit","摄氏度");
        String unit_text = "° ";
        if (unit == "华氏度"){
            unit_text = "°F";
        }
        NotificationCompat.Builder builder=newNotificationCompat.Builder(this).setTicker("ticker").setSmallIcon(R.drawable.al00).setContentTitle("今日天气").setContentText(pref.getString("city","北京")+ "
        天气 : "+pref.getString("text","")+", 最高温度 :
        "+pref.getString("max_temp","")+unit_text+", 最低温度 :
        "+pref.getString("min_temp","")+unit_text).setContentIntent(pendingIntent).setAutoCancel(true);
        NotificationManager notificationManager =(NotificationManager)
            getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
            NotificationChannel channel = new NotificationChannel("to-do", "待办
            消息", NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH);
            channel.enableVibration(true);
            channel.setVibrationPattern(new long[] {500});
            notificationManager.createNotificationChannel(channel);
            builder.setChannelId("to-do");
        }
    }
}

```

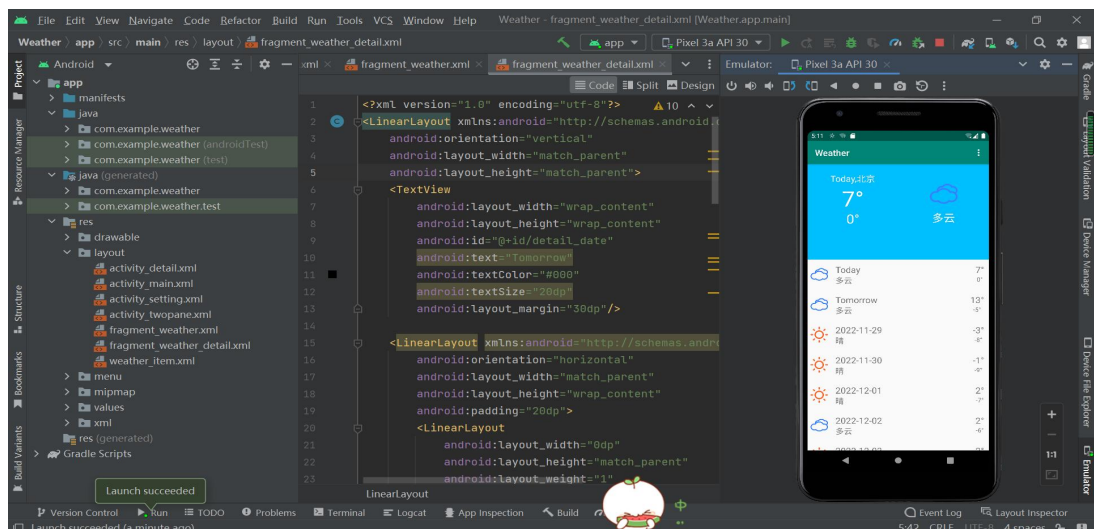
```

        notification = builder.build();
    } else {
        notification = builder.build();
    }
    notificationManager.notify(0,notification);
    System.out.println(notification);
}
public static void setServiceAlarm(Context context,boolean
isOn){
    Intent i = NotificationService.newIntent(context);
    PendingIntent pi = PendingIntent.getService(context,0,i,0);
    AlarmManager alarmManager = (AlarmManager)
context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
    if(isOn){
        alarmManager.setInexactRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME,
        SystemClock.elapsedRealtime(),
        NOTIFICATION_INTERVAL,pi);
    }else{
        alarmManager.cancel(pi);
        pi.cancel();
    }
}
}
}

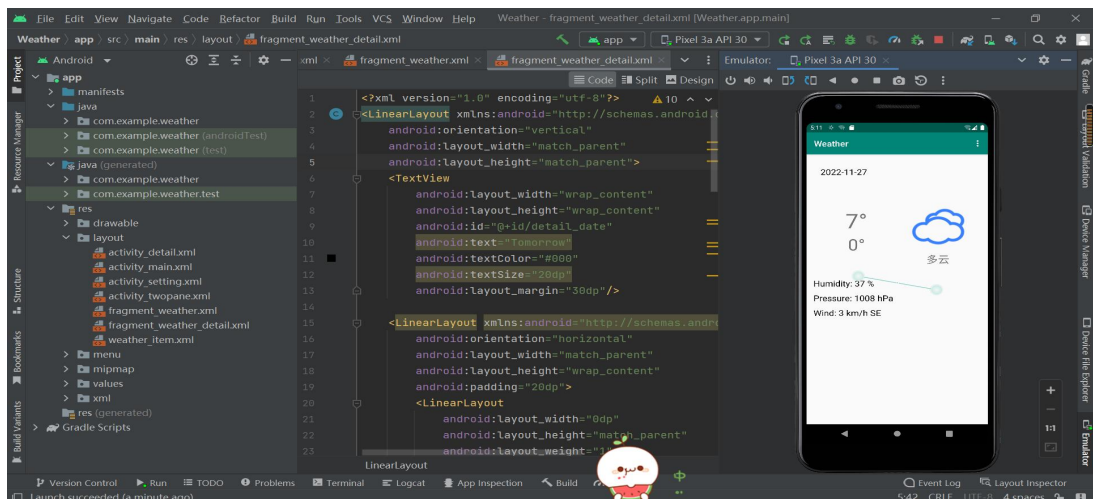
```

3、运行与测试。

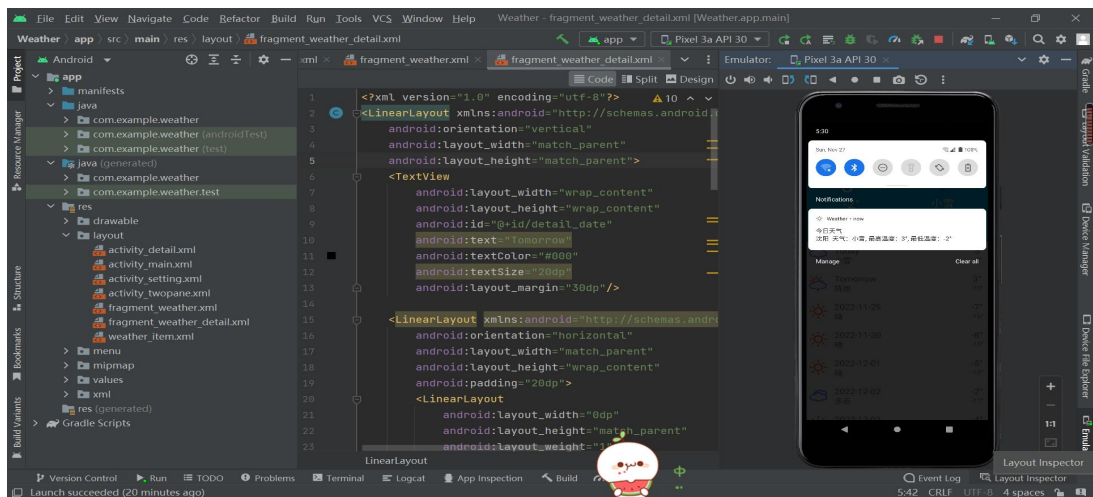
首界面，可展示未来一周的天气：



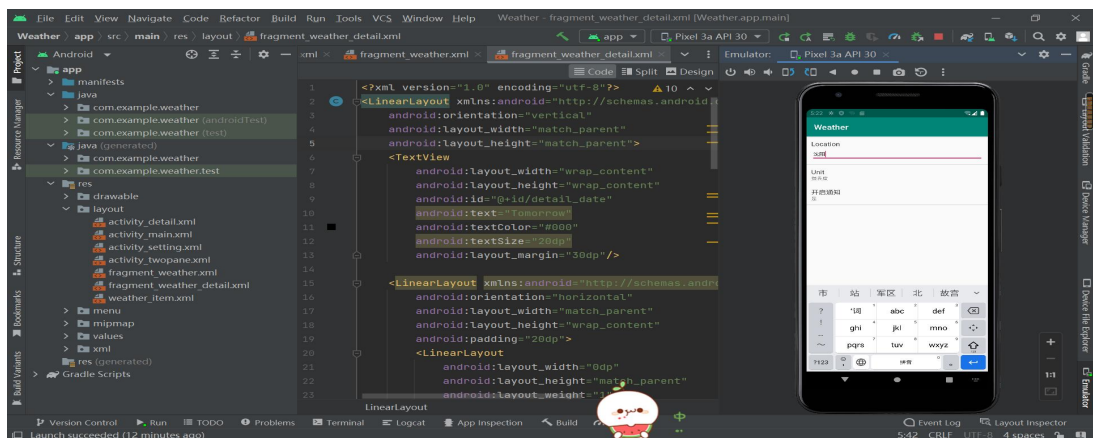
点开显示某一天的天气：



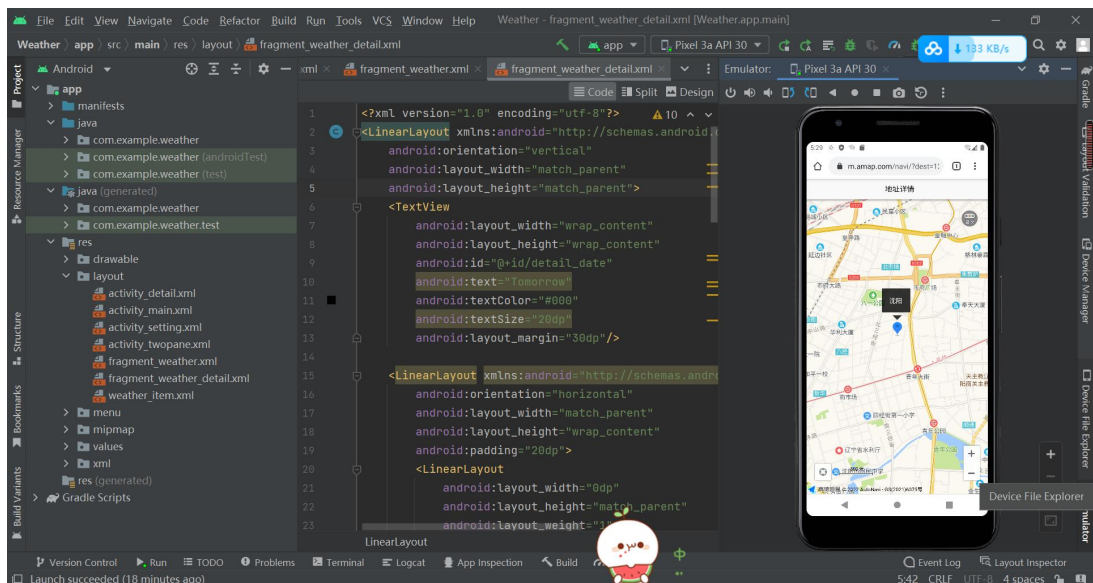
软件通知功能:



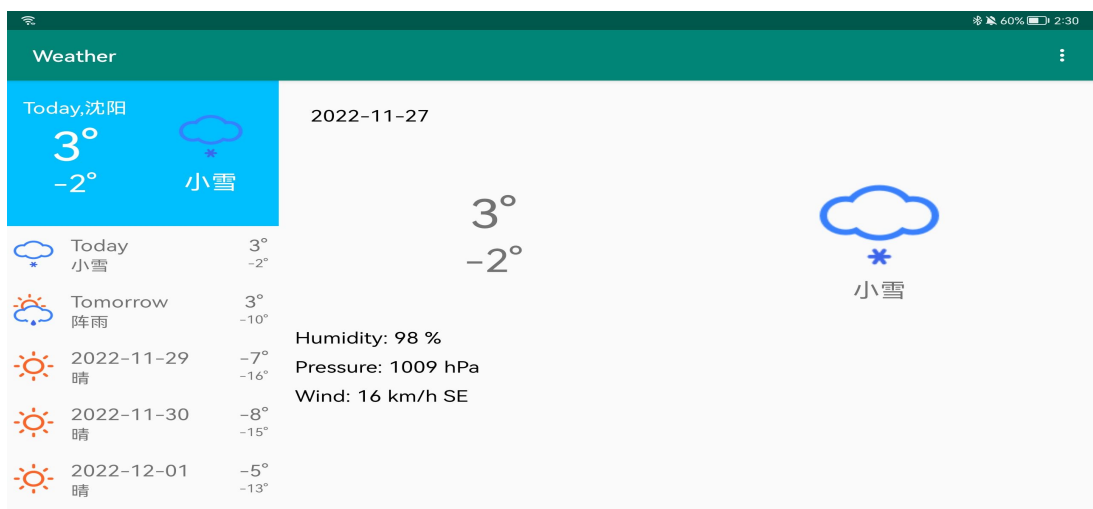
设置地区, 选择华氏度还是摄氏度, 选择是否需要通知:



定位功能, 并选择是否显示路况:



平板中显示首界面:



4、难点和亮点。

这次实习我制作的软件还是有很多不足之处，在设置城市的时候，需要对页面进行实时刷新以便显示出最新天气信息。

这个软件还可以进一步发展，比如“短信预报”、“新闻模块”等功能，如果这些功能都能实现将会对用户有更多的帮助，使他们的生活更加愉悦和方便。我会继续为这个软件添加功能，直到它成长为一个强大的 app。Android 智能手机应用程序的开发涉及了它的整个体系结构，是一项非常复杂的工程。我要以严谨的态度对待它，不骄纵，不菲薄。

四、总结体会

本次课程设计到此已经顺利结束。通过在本次天气预报 app 项目的制作过程中，我学习到了 android 编程的相关知识和很多东西。本课题研究的是基于

Android 平台下的天气软件,目的是使用户能随时随地的查询天气信息及天气变化情况,让生活更加舒适方便。主要包括界面的实现,控件的使用,界面的布局 and 数据处理等内容,结合中国气象网的天气数据,将准确的天气情况以友好的方式呈现给用户,使用户更加赏心悦目的体验本软件的服务。通过对界面的布局及控件的应用等相关内容的学习,使我对 Android 平台下界面开发工作有一个初步的了解,并且经过这次开发过程,能够基本掌握这些内容。

在这几周的课程中我学到了很多知识,从开始的页面设计基础,到代码编写、图片插入等。虽然通过学习对这门课程都是比较肤浅的了解,而且也只是停留在堆理论只是的理解阶段,对其掌握程度还不够前面和熟悉。这次设计,使我将之前所学的课程贯穿整合起来,同时在设计中还涉及到一些之前没有学习过的新知识。对这些新知识的学习培养了我快速自学和应用新知识的能力。本次设计不仅仅是对所学知识的一次综合应用,更是对我综合分析试剂问题、处理实际问题的能力的培养和锻炼。